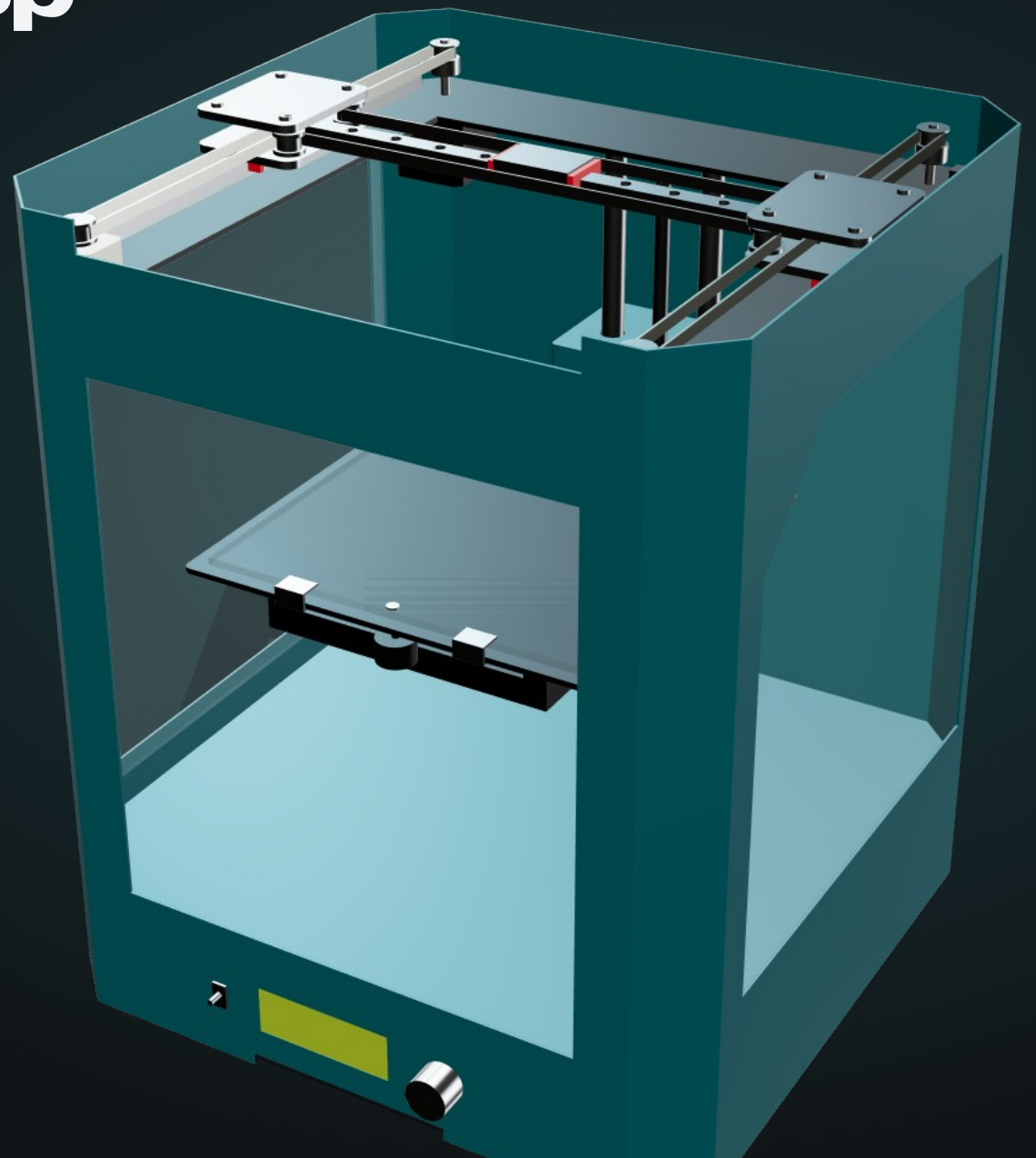
Hefest: новый принтер на базе старого.

Мы дали вторую жизнь Imprinta Hercules H18 2018 года — от оригинала остались только рама, механические составляющие и стол, вся электроника была обновлена.



Команда «[Название команды]»

Чемпионат «3D Профи»
Направление «Оборудование для 3D-печати»

Актуальность

Устаревший парк принтеров

Школы, образовательные инженерные центры и вузы массово закупали 3D-принтеры в 2015–2020 годах, устаревшие модели остались и на некоторых предприятиях. Это поколение принтеров уже не справляется с современными задачами.

Замена стоит дорого

Новый быстрый закрытый принтер стоит от 70 000 ₽. Для школы это бюджет на целый кабинет, а исправная механика старого принтера не может работать, соответствуя современным стандартам.

Закрытые экосистемы

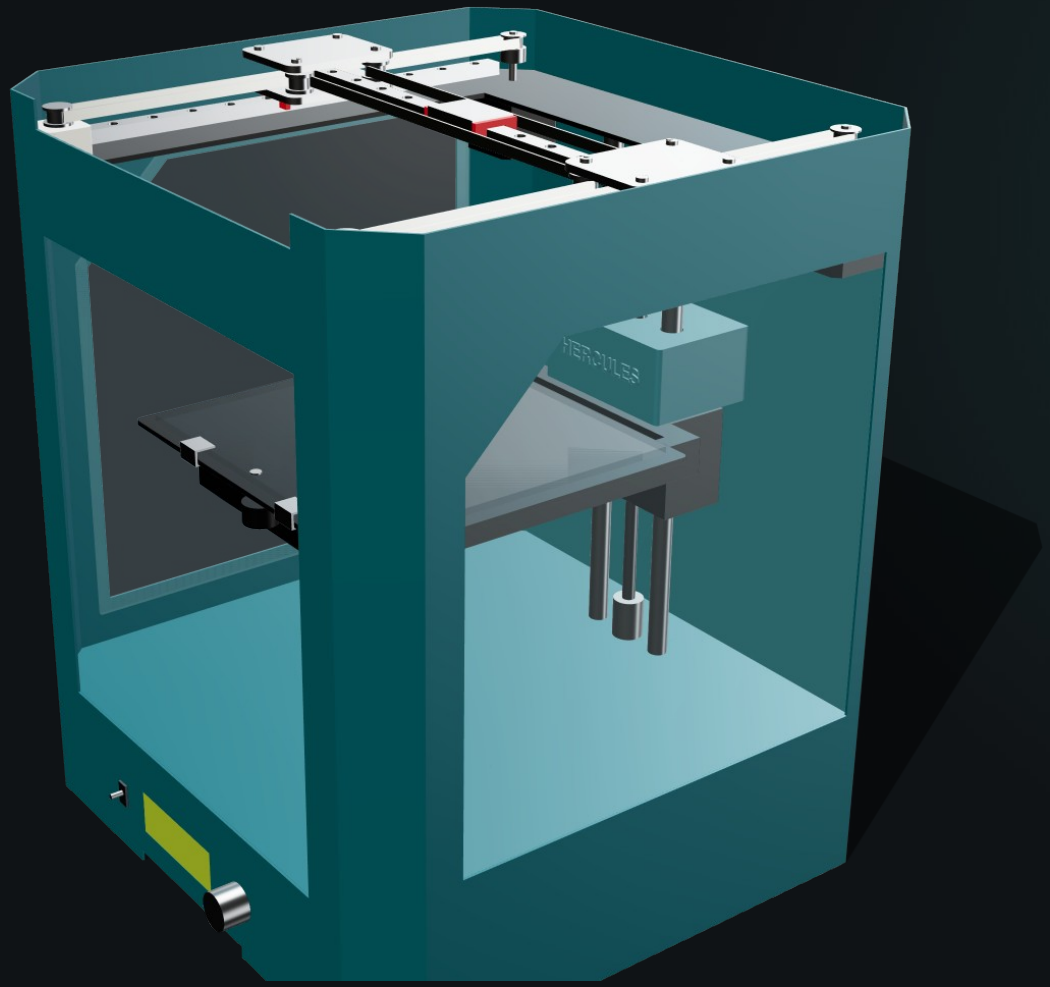
Современные быстрые принтеры — это фирменные запчасти, закрытая прошивка и облачные сервисы производителя. В отличие от них, Klipper и открытая документация дают возможность ремонта на месте и простой модификации.

Учебный проект

Школьники и студенты могут получить навыки работы с 3D-принтерами, работая над модернизацией старых моделей.

Наш подход превращает списанный принтер в современный — за долю цены нового.

Механика осталась, остальное — новое



Оставили – базовые компоненты, не требующие замены

- Стальная рама
- Рельсы X и Y
- Ось Z
- Стол
- Моторы NEMA17
- Дисплей

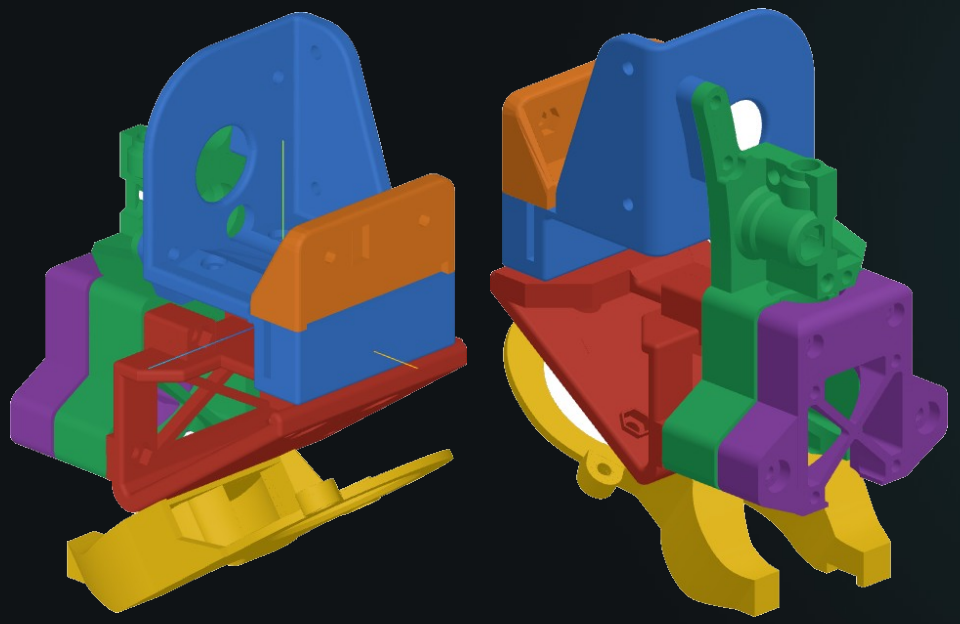
Изменённые и добавленные компоненты:

- Плата SKR 3 EZ
- Полностью новая печатная голова Hefest
- Драйверы TMC
- Блок питания 350 Вт
- Ремни
- Светодиодная лента
- Raspberry Pi — вспомогательная плата
- Система очистки сопла
- Klipper и ИИ-контроль

Сравнение с Hercules H18

	Hercules H18	Hefest V1
Электроника	8-битная плата, ~99 000 шагов/с	**32-битная SKR 3 EZ, 1 800 000+ шагов/с**
Питание	12 В	**24 В, блок питания 350 Вт**
Хотенд	UniHOT, до 260 °C	**CHC Pro 115 Вт, до 300 °C**
Сопло	Латунное, быстрый износ	**биметаллическое, для композитов**
Скорость печати	заявлено до 150 мм/с	**цель — до 500 мм/с**
Калибровка стола	ручная, по трём точкам	**автоматическая**
Вибрации	не компенсируются	**Input Shaper по акселерометру**
Проводка к голове	многожильный жгут	**один кабель CAN**
Обслуживание	вручную	**автоочистка сопла, ИИ-контроль**

Печатная голова Hefest — наша разработка



- Спроектирована с нуля под новые компоненты.
- Система подачи пластика — K3D Minifeeder, интегрированная в раму.
- Мощный обдув детали, работающий всего с одним вентилятором вместо двух.
- Новая система захвата ремней.
- Жёсткая конструкция — детали надёжно скреплены и зафиксированы.
- На данный момент дорабатывается для удобства сборки модели.

Подробнее о голове на GitHub

Автоматизация и калибровка на Klipper

Новая основная плата и плата головы позволили перейти на Klipper. Электроника больше не узкое место: новые возможности добавляются настройкой прошивки.

Каждая печать проходит без ручной подготовки:

01

Очистка сопла

Перед печатью сопло само очищается о силиконовую щётку — остатки пластика не попадают в первый слой.

02

Калибровка стола

Контактный датчик на голове измеряет стол и компенсирует неровности — без ручной настройки по трём точкам.

03

Контроль дефектов

Камера с машинным обучением следит за печатью, распознаёт дефекты и ставит печать на паузу.

Калибровка — средствами прошивки:

Input Shaper — акселерометр на плате головы измеряет резонансы, прошивка гасит вибрации и помогает выровнять натяжение ремней

Pressure Advance — компенсация давления в сопле: чёткие углы на высокой скорости

TMC Autotune — автоматическая настройка драйверов под моторы: тише и плавнее

Стоимость пересборки

Этап 1: хотенд, экструдер, блок питания, обдув, подсветка	≈ 8 600 ₽
Этап 2: основная плата с 5 драйверами, плата головы, датчик стола, сопло, очистка сопла, камера	≈ 14 100 ₽
Итого	**≈ 22 700 ₽**

Новый закрытый CoreXY-принтер класса Bambu Lab P1S Combo в рознице РФ

от 70 000 ₽

Механика Hercules остаётся прежней — платим только за то, что действительно меняет возможности принтера

Почему стоит выбрать нас

Оригинальность

Пересобрали принтер 2018 года, оставив только механику: собственная разработка экструдера, новая электроника, питание и автоматизация.

Реализуемость

Использованы серийные компоненты, доступные в России. Архитектура «плата на голове + один кабель» — стандарт ведущих производителей, в том числе и Imprinta.

Коммерциализация

Пересборка устаревших принтеров на их собственной механике: готовый комплект, открытые файлы, потенциально - установка «под ключ». Клиенты — школы, вузы, кванториумы, мастерские, предприятия.

Преимущества

По сравнению с серийным Hercules H18 — обновлённая электроника и прошивка, хотенд с нагревом до 300 °C, автокалибровка, автоочистка сопла и ИИ-контроль.

Команда и материалы

фото

Еремей — Программист и электронщик

Перевёл плату и компьютер BTT Pi v1.2 с Marlin на Klipper, развёл проводку и нашёл нужные пины для подключения, в том числе драйверов.

фото

Андрей — Механик и конструктор головы

Спроектировал печатную голову Hefest в КОМПАС-3D; вместе с Ильёй отвечает за механическую часть принтера и сборку головы.

фото

Илья — Механик

Вместе с Андреем отвечает за механическую часть: рама и оси, замена ремней, установка новых узлов, 3D-печать деталей.

фото

Паша — Система ИИ-контроля печати

Делает систему контроля печати с камерой: распознавание дефектов с помощью машинного обучения.

фото

Пётр — Комплектующие и документация

Подбор и закупка комплектующих, расчёт стоимости, описание проекта и презентация.

Описание проекта (.docx)

github.com/pmixay/3d-project/submission/Hefest_opisanie_proekta.docx

Все материалы заявки

github.com/pmixay/3d-project/submission

Печатная голова Hefest

github.com/pmixay/3d-project/head/README.md

Спецификация и закупки

github.com/pmixay/3d-project/README.md

Все материалы заявки — по QR-коду